CCINP TPC — Modélisation de systèmes physiques ou chimiques 2026

CCINP · TPC · Modélisation de systèmes physiques ou chimiques · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve TPC7MO, durée 4 h, calculatrice interdite. *Étude d'un spectrophotomètre infrarouge.*

Partie I — Absorption vibrationnelle

I.1 — Modèle classique de la vibration d'une molécule diatomique

Q1

L'argument d'une exponentielle est sans dimension : $\alpha(x - x_e)$ est sans dimension.

Comme x est une longueur et que l'on retranche x_e à x, x_e est une longueur. Donc α est l'inverse d'une longueur.

Enfin $\left(1 - \mathrm{e}^{-\alpha(x-x_e)}\right)^2$ est sans dimension et E_p est une énergie, donc D est une énergie.

D en J $(\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}})$
α en $\mathrm{m^{-1}}$
x_e en m

Q2

Allure de la courbe (figure 1) : branche répulsive très raide aux petits x, minimum nul en $x = x_e$, puis croissance avec un point d'inflexion vers l'asymptote horizontale $E_p = D$.

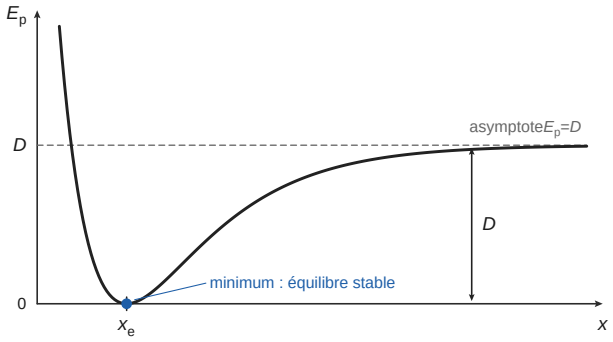


Figure 1 — Potentiel de Morse, minimum nul en x_e (équilibre stable) et asymptote E_p = D, D profondeur du puits

En effet $E_p = D(1-u)^2 \geq 0$ avec $u = \mathrm{e}^{-\alpha(x-x_e)}$, et $E_p = 0 \iff u = 1 \iff x = x_e$.

La position d'équilibre est $x = x_e$ (où $\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x = 0$). **Cet équilibre est stable car E_p y présente un minimum** : tout écart fait apparaître une force $-\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x$ qui ramène le système vers x_e.

Q3

$\alpha > 0$ donc $\mathrm{e}^{-\alpha(x-x_e)} \to 0$ quand $x \to +\infty$, et $E_p \to D$. Comme $E_p(x_e) = 0$,

$$\boxed{D = \lim_{x\to+\infty} E_p(x) - E_p(x_e)}$$

Sur l'axe des ordonnées, D est l'ordonnée de l'asymptote horizontale (comptée depuis le fond du puits, d'ordonnée nulle) : c'est la profondeur du puits, énergie à fournir pour dissocier la molécule au repos en x_e.

Q4

Posons $u = \mathrm{e}^{-\alpha(x-x_e)}$, donc $u' = -\alpha u$ et $E_p = D(1-u)^2$.

$$\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x} = 2D(1-u)(-u') = \boxed{2\alpha D\,\mathrm{e}^{-\alpha(x-x_e)}\left(1-\mathrm{e}^{-\alpha(x-x_e)}\right)}$$

En dérivant $2\alpha D(u-u^2)$:

$$\frac{\mathrm{d}^2E_p}{\mathrm{d}x^2} = 2\alpha D\,u'(1-2u) = -2\alpha^2 D\,u(1-2u)$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2E_p}{\mathrm{d}x^2} = 2\alpha^2 D\,\mathrm{e}^{-\alpha(x-x_e)}\left(2\,\mathrm{e}^{-\alpha(x-x_e)}-1\right)}$$

Q5

En $x = x_e$, $u = 1$:

$$\boxed{\begin{aligned} E_p(x_e) &= 0 \\ \left(\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}\right)(x_e) &= 0 \\ \left(\frac{\mathrm{d}^2E_p}{\mathrm{d}x^2}\right)(x_e) &= 2\alpha^2 D \end{aligned}}$$

La dérivée seconde est strictement positive : on retrouve un minimum, donc un équilibre stable.

Q6

Le développement limité devient $E_p(x) \approx 0 + 0 + \frac{1}{2}(x-x_e)^2 \cdot 2\alpha^2 D$, soit $E_p(x) = \frac{1}{2}k(x-x_e)^2$ avec

$$\boxed{k = 2\alpha^2 D}$$

(homogène à des $\mathrm{J\,m^{-2}} = \mathrm{N\,m^{-1}}$, unité d'une raideur).

Q7

Système : atome A, de masse m_A, dans le référentiel d'étude galiléen. La molécule étant isolée, la seule force est celle de liaison, modélisée (énoncé) par un ressort de raideur k, de longueur à vide x_e et de longueur $x = x_B - x_A$.

Loi de Hooke : la force exercée sur A a pour norme $k|x - x_e|$. Elle est dirigée vers B quand le ressort est étiré (figure 2) :

$$\vec{F}_{B\to A} = +k(x - x_e)\,\vec{u}_x$$

(l'expression algébrique reste valable si $x < x_e$: le ressort comprimé repousse A selon $-\vec{u}_x$).

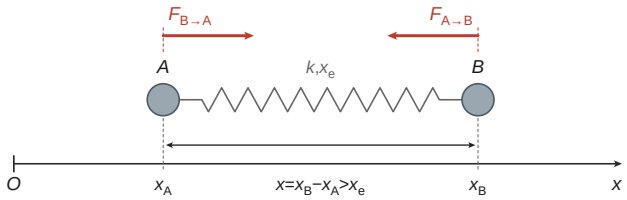


Figure 2 — Ressort étiré (x > x_e), la force de B sur A est dirigée selon +u_x, celle de A sur B selon −u_x

La deuxième loi de Newton projetée sur $\vec{u}_x$ donne $m_A\ddot{x}_A = k(x - x_e)$:

$$\boxed{\ddot{x}_A - \frac{k}{m_A}(x - x_e) = 0} \qquad (2)$$

Q8

Système : atome B, même référentiel.

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A} = -k(x - x_e)\,\vec{u}_x$$

(troisième loi de Newton ; c'est aussi la loi de Hooke à l'autre extrémité du ressort). D'où $m_B\ddot{x}_B = -k(x - x_e)$:

$$\boxed{\ddot{x}_B + \frac{k}{m_B}(x - x_e) = 0} \qquad (3)$$

Le signe devant k/m_B est le signe $+$.

Q9

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= \ddot{x}_B - \ddot{x}_A \\ &= -\frac{k}{m_B}(x - x_e) - \frac{k}{m_A}(x - x_e) \\ &= -k\left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B}\right)(x - x_e)\end{aligned}$$

En posant $\dfrac{1}{\mu} = \dfrac{1}{m_A} + \dfrac{1}{m_B}$ et en multipliant par μ : $\mu\ddot{x} = -k(x - x_e)$, soit

$$\boxed{\begin{aligned}\mu\ddot{x} + kx &= kx_e \\ \mu &= \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}\end{aligned}}$$

Q10

Avec $X = x - x_e$: $\ddot{X} + \dfrac{k}{\mu}X = 0$, oscillateur harmonique de pulsation $\sqrt{k/\mu}$:

$$\boxed{f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}}}$$

Q11

Dans le vide $\lambda_0 = c/f_0$, donc

$$\boxed{\sigma_0 = \frac{f_0}{c} = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}}}$$

Validité de la loi de Hooke sur la multiplicité de la liaison

Q12

Le point de masse μ, d'abscisse x comptée depuis le support O, est relié à O par deux ressorts identiques de longueur x.

Ils ont donc le **même allongement** $x - x_e$ et exercent chacun la force $-k(x - x_e)\vec{u}_x$. La somme des forces vaut

$$\sum \vec{F} = -2k(x - x_e)\,\vec{u}_x$$

Un ressort unique équivalent exercerait $-k_{\text{éq},2}(x - x_e)\,\vec{u}_x$; par identification :

$$\boxed{k_{\text{éq},2} = 2k}$$

Q13

Par le même raisonnement (même allongement pour les trois ressorts, forces qui s'ajoutent) :

$$\boxed{k_{\text{éq},3} = 3k}$$

Q14

La masse réduite est la même (mêmes atomes) ; on remplace k par la raideur équivalente dans Q11 :

$$\boxed{\begin{aligned}\sigma_{0,2} &= \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{2k}{\mu}} \\ &= \sqrt{2}\,\sigma_0 \\ \sigma_{0,3} &= \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{3k}{\mu}} \\ &= \sqrt{3}\,\sigma_0\end{aligned}}$$

Q15

Les trois liaisons relient les mêmes atomes C et N, donc μ est commun ; le nombre d'onde croît avec la multiplicité ($\sigma \propto \sqrt{p}$). On attribue par ordre croissant :

$$\boxed{\begin{aligned}\text{C–N} &: 1{,}30 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-1} \\ \text{C=N} &: 1{,}65 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-1} \\ \text{C}\equiv\text{N} &: 2{,}20 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-1}\end{aligned}}$$

Contrôle : $\sqrt{2} \times 1{,}30 \cdot 10^3 \approx 1{,}84 \cdot 10^3$ et $\sqrt{3} \times 1{,}30 \cdot 10^3 \approx 2{,}25 \cdot 10^3$ cm^{-1}. Le modèle donne le bon ordre ; il surestime la raideur de la double liaison (écart d'environ 11 %), la triple étant bien décrite (environ 2 %).

I.2 — Modèle quantique

Q16

Avec $\psi(x,t) = \varphi(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}E}{\hbar}\psi$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \varphi''(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$$

L'équation de Schrödinger donne

$$E\varphi(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar} = \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\varphi''(x) + V(x)\varphi(x)\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$$

L'exponentielle ne s'annule pas ; on simplifie, et avec $V = \frac{1}{2}\mu\omega_0^2 x^2$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E - \tfrac{1}{2}\mu\omega_0^2 x^2\right)\varphi(x) = 0} \qquad (6)$$

Q17

Formule de l'annexe appliquée en $a = x$, avec les accroissements $+\mathrm{d}x$ et $-\mathrm{d}x$:

$$\boxed{\varphi(x+\mathrm{d}x) \approx \varphi(x) + \mathrm{d}x\,\varphi'(x) + \frac{\mathrm{d}x^2}{2}\varphi''(x)}$$

$$\boxed{\varphi(x-\mathrm{d}x) \approx \varphi(x) - \mathrm{d}x\,\varphi'(x) + \frac{\mathrm{d}x^2}{2}\varphi''(x)}$$

Q18

En sommant, les termes d'ordre 1 se compensent :

$$\varphi(x+\mathrm{d}x) + \varphi(x-\mathrm{d}x) \approx 2\varphi(x) + \mathrm{d}x^2\,\varphi''(x)$$

d'où

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\varphi(x+\mathrm{d}x) - 2\varphi(x) + \varphi(x-\mathrm{d}x)}{\mathrm{d}x^2}}$$

Q19

Au point x_i, avec $\mathrm{d}x = \texttt{Dx}$, $x_i \pm \texttt{Dx} = x_{i\pm1}$:

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2}\right)_{x_i} = \frac{\varphi_{i+1} - 2\varphi_i + \varphi_{i-1}}{\texttt{Dx}^2}}$$

valable pour $1 \le i \le N-2$.

Q20

L'équation (6) en x_i, avec $E = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega_0$ et Q19 :

$$\begin{aligned}\varphi_{i+1} - 2\varphi_i + \varphi_{i-1} &= \frac{2\mu}{\hbar^2}\left(\tfrac{1}{2}\mu\omega_0^2 x_i^2 - (n+\tfrac{1}{2})\hbar\omega_0\right)\texttt{Dx}^2\,\varphi_i \\ &= \frac{2\mu\omega_0}{\hbar^2}\left(\tfrac{1}{2}\mu\omega_0 x_i^2 - (n+\tfrac{1}{2})\hbar\right)\texttt{Dx}^2\,\varphi_i\end{aligned}$$

d'où, en isolant φ_{i+1} et en factorisant 2 :

$$\boxed{\varphi_{i+1} = 2\left[1 + \frac{\mu\omega_0}{\hbar^2}\left(\tfrac{1}{2}\mu\omega_0 x_i^2 - (n+\tfrac{1}{2})\hbar\right)\texttt{Dx}^2\right]\varphi_i - \varphi_{i-1}} \qquad (7)$$

Q21

$V(L) = E(5)$ s'écrit $\frac{1}{2}\mu\omega_0^2 L^2 = \frac{11}{2}\hbar\omega_0$, d'où $(L > 0)$

$$\boxed{L = \sqrt{\frac{11\hbar}{\mu\omega_0}}}$$

AN de contrôle, avec $\mu\omega_0 = 10^{-14}$ SI :

$$\begin{aligned} L &= \sqrt{11 \times 1{,}05 \cdot 10^{-34} / 10^{-14}} \\ &= \sqrt{1{,}155 \cdot 10^{-19}} \\ &\approx 3{,}4 \cdot 10^{-10} \text{ m} \end{aligned}$$

cohérent avec la figure 7.

```
L = np.sqrt(11 * hbar / (mu * omega0))          # Q21
```

Q22

```
X = np.linspace(-L, L, N)                       # Q22
```

Q23

N points délimitent $N-1$ intervalles sur une longueur $2L$:

```
Dx = X[1] - X[0]                                # Q23  (ou Dx = 2 * L / (N - 1))
```

Q24

```
    phi = np.zeros(N)                           # Q24 : phi(x_0) = 0 déjà réalisé
    phi[1] = 1                                  # Q24 : phi(x_1) = 1
```

Q25

La récurrence remplit φ_{i+1} pour i de 1 à $N-2$:

```
    for i in range(1, N - 1):                   # Q25
        phi[i + 1] = 2 * (1 + mu * omega0 / hbar**2 * (0.5 * mu * omega0 * X[i]**2 - (n
    ↪ + 0.5) * hbar) * Dx**2) * phi[i] - phi[i - 1]   # Q25
```

(On utilise `X[i]` et non `i*Dx`, puisque `X` commence à $-L$.) Le programme complété reproduit la figure 7 (maximum de φ_0 voisin de $7{,}4 \cdot 10^4$ m$^{-1/2}$).

Q26

$|\varphi(x)|^2\,\mathrm{d}x$ est la probabilité de trouver la particule entre x et $x + \mathrm{d}x$. $K = 1$ est la **condition de normalisation** : **la probabilité de trouver la particule dans l'intervalle $[-L, L]$, où elle est localisée, vaut 1 (événement certain).**

Q27

Méthode des rectangles à gauche sur les $N-1$ intervalles, de largeur constante `Dx` : $K \approx \texttt{Dx}\sum_{i=0}^{N-2}|\varphi_i|^2$.

```
    I = np.sum([abs(phi[i])**2 for i in range(N-1)]) * Dx      # Q27
```

La ligne 26 divise alors `phi` par $\sqrt{I}$, ce qui rend l'intégrale égale à 1.

Partie II — Principe de fonctionnement d'un spectrophotomètre infrarouge

II.1 — Étude de la source infrarouge

Q28

$Z = 28$, règle de Klechkowski :

$$\boxed{\text{Ni} : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,3d^8 = [\text{Ar}]\,4s^2\,3d^8}$$

$n_{\max} = 4$: **4e période** ; bloc d avec $2 + 8 = 10$ électrons de valence ($4s$ et $3d$) : **groupe 10**.

Q29

CFC : $8 \times \frac{1}{8} = 1$ atome aux sommets, $6 \times \frac{1}{2} = 3$ aux centres des faces. Les deux centres de faces opposées occupés par Cr comptent $2 \times \frac{1}{2} = 1$; il reste $1 + 4 \times \frac{1}{2} = 3$ Ni.

$$\boxed{\text{1 atome de Cr et 3 atomes de Ni par maille } (\text{Ni}_3\text{Cr})}$$

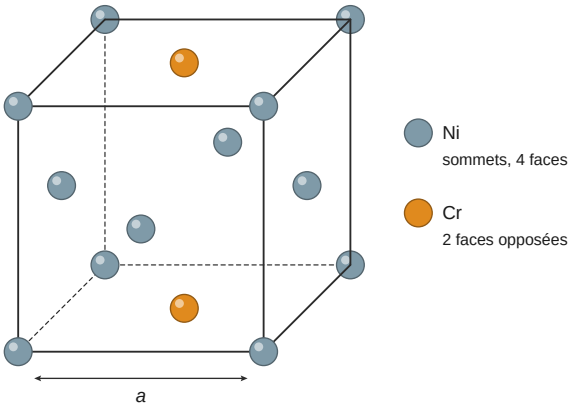


Figure 3 — Maille CFC de l'alliage, Ni aux sommets et sur 4 faces, Cr au centre de 2 faces opposées

Q30

Masse d'une maille : $\dfrac{3M_{\text{Ni}} + M_{\text{Cr}}}{N_A}$; volume a^3. Donc

$$\mu_{\text{NiCr}} = \frac{3M_{\text{Ni}} + M_{\text{Cr}}}{N_A a^3}$$

d'où

$$\boxed{a = \left(\frac{3M_{\mathrm{Ni}} + M_{\mathrm{Cr}}}{\mu_{\mathrm{NiCr}}\, N_A}\right)^{1/3}}$$

Q31

Dans une structure CFC d'atomes identiques, les plus proches voisins sont un sommet et le centre d'une face adjacente, distants d'une demi-diagonale de face (le contact se fait le long de la diagonale de face) :

$$\begin{aligned} d &= \frac{a\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{a}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{350}{\sqrt{2}}\ \text{pm} \end{aligned}$$

$$\boxed{d \approx 247\ \text{pm}}$$

Q32

Effet Joule : $P_{\text{élec}} = RI^2$ avec $R = \dfrac{4L}{\gamma\pi D^2}$:

$$\boxed{P_{\text{élec}} = \frac{4LI^2}{\gamma\pi D^2}}$$

Q33

Surface d'échange : surface latérale $S = \pi DL$ (extrémités négligées, $L \gg D$). Le filament émet σT_s^4 par unité de surface et reçoit σT_a^4 du gaz. Puissance nette cédée par le filament au gaz :

$$\boxed{P_{\text{ray}} = \sigma\pi DL\,(T_s^4 - T_a^4)}$$

Q34

$$\boxed{P_{\text{conv}} = h\pi DL\,(T_s - T_a)}$$

comptée elle aussi du filament vers le gaz.

Q35

En régime permanent (température T_s atteinte), l'énergie interne du filament est constante : $P_{\text{élec}} = P_{\text{ray}} + P_{\text{conv}}$, soit

$$\frac{4LI^2}{\gamma\pi D^2} = \pi DL\left[\sigma(T_s^4 - T_a^4) + h(T_s - T_a)\right]$$

En divisant par πDL :

$$\frac{4I^2}{\gamma\pi^2 D^3} = \sigma T_s^4 - \sigma T_a^4 + hT_s - hT_a$$

d'où

$$\boxed{\sigma T_a^4 + hT_a = \sigma T_s^4 + hT_s - \frac{4I^2}{\gamma\pi^2 D^3}} \qquad (8)$$

Q36

$f(T) = \sigma T^4 + hT - \sigma T_s^4 - hT_s + \dfrac{4I^2}{\gamma\pi^2 D^3}$, continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$. Le code 2 n'importe rien : on ajoute `from math import pi` en tête du programme.

```
def f(T):
    return sigma * T**4 + h * T - sigma * Ts**4 - h * Ts + 4 * I**2 / (gamma * pi**2 * D
    ↪ **3)   # Q36
```

Q37

```
def dichotomie(f, a, b, eps):                    # Q37
    while b - a > eps:
        m = (a + b) / 2
        if f(m) == 0:
            return m
        if f(a) * f(m) > 0:     # même signe : la racine est dans [m, b]
            a = m
        else:                   # sinon elle est dans [a, m]
            b = m
    return (a + b) / 2
```

Invariant : $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, la racine est dans $[a, b]$. La largeur est divisée par 2 à chaque tour : de 702 K à moins de 1 K en 10 itérations ; le résultat est à moins de $\varepsilon/2$ de la racine.

Q38

$T_a \approx 986$ K est **inférieure** à $T_s = 1{,}00 \cdot 10^3$ K, comme il se doit (le filament chauffe le gaz ; $f(T_s) > 0$), et comprise dans l'intervalle de recherche $[298, 1000]$ K. L'écart n'est que d'environ 14 K, soit 1,4 % de T_s : le gaz est presque à la température du filament.

Ordres de grandeur :

$$\frac{4I^2}{\gamma\pi^2 D^3} = \frac{4 \times 625}{10^7 \times \pi^2 \times 8 \cdot 10^{-9}} \approx 3{,}2 \cdot 10^3 \ \mathrm{W\,m^{-2}}$$

C'est petit devant $\sigma T_s^4 = 5{,}67 \cdot 10^4$ W m^{-2} : un faible écart de température suffit à évacuer la puissance Joule.

Le flux conducto-convectif $h(T_s - T_a) \approx 14$ W m^{-2} ne représente que 0,4 % du total : **l'échange est presque exclusivement radiatif** car $h = 1$ W m^{-2} K^{-1} est très faible.

La valeur est donnée à $\varepsilon = 1$ K près (trois chiffres significatifs, cohérents avec les données) ; l'écart $T_s - T_a$ est en revanche très sensible aux données (une variation de 0,5 % de T_s déplace T_a d'environ

5 K). Une température de gaz aussi élevée traduit les limites du modèle (gaz assimilé à un corps noir isotherme, sans autre perte vers les parois).

II.2 — Monochromateur à réseau

Q39

Repère : $\vec{u}_x$ normal au réseau dans le sens de propagation, $\vec{u}_y$ le long du réseau dirigé de la fente F_2 (rayon 2) vers la fente F_1 (rayon 1). Les angles sont orientés positivement dans le sens de la figure 9.

Directions incidente et diffractée, et vecteur entre fentes :

$$\begin{aligned}\vec{u}_i &= \cos i_0\,\vec{u}_x + \sin i_0\,\vec{u}_y\\ \vec{u}_d &= \cos\theta\,\vec{u}_x + \sin\theta\,\vec{u}_y\\ \overrightarrow{F_1F_2} &= -a\,\vec{u}_y\end{aligned}$$

On prend un plan d'onde incident (perpendiculaire à $\vec{u}_i$) et un plan d'onde diffracté (perpendiculaire à $\vec{u}_d$), communs aux deux rayons. Par rapport au rayon (1), le rayon (2) parcourt avant le réseau le chemin supplémentaire $\vec{u}_i\cdot\overrightarrow{F_1F_2}$, et après le réseau le chemin supplémentaire $-\vec{u}_d\cdot\overrightarrow{F_1F_2}$. Dans l'air (indice 1) :

$$\begin{aligned}\delta_{2/1} &= (\vec{u}_i-\vec{u}_d)\cdot\overrightarrow{F_1F_2}\\ &= -a(\sin i_0-\sin\theta)\end{aligned}$$

$$\boxed{\delta_{2/1} = a\,(\sin\theta-\sin i_0)}$$

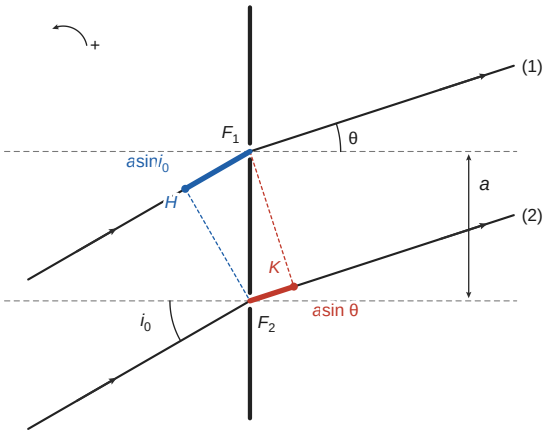


Figure 4 — Plans d'onde par F₂ et par F₁, chemins supplémentaires HF₁ = a sin io et F₂K = a sin θ

Q40

(9) s'écrit $a(\sin\theta-\sin i_0)=-\lambda$, soit $\delta_{2/1}=p\lambda$ avec $p=-1$.

C'est la condition d'interférences constructives entre les ondes issues de toutes les fentes (différence de marche multiple entier de λ entre fentes consécutives) : la direction θ est celle d'un maximum principal de diffraction d'ordre -1 pour la longueur d'onde λ.

Cette direction dépend de λ : le réseau disperse la lumière.

Q41

Les rayons qui convergent au foyer image F' d'une lentille convergente sont ceux qui arrivent parallèlement à l'axe optique ; la lentille étant parallèle au réseau, son axe est normal au réseau :

$$\boxed{\theta = 0}$$

Alors (9) donne $0 = \sin i_0 - \lambda_0/a$:

$$\boxed{i_0 = \arcsin\left(\frac{\lambda_0}{a}\right)}$$

qui n'existe que si $\lambda_0 \leq a = 3{,}33\ \mu$m, soit $\sigma_0 \geq 3{,}0 \cdot 10^3$ cm^{-1} (avec ce réseau, la zone 1500–3000 cm^{-1} étudiée plus loin ne serait pas accessible à l'ordre -1 dans cette configuration : incohérence de données de l'énoncé).

Q42

Dans les conditions de Gauss, un faisceau parallèle incliné de θ sur l'axe converge dans le plan focal image au point d'abscisse $x = f' \tan\theta \approx f'\theta$. La fente de largeur b, centrée sur F', a son bord supérieur en $x = b/2$:

$$\boxed{\theta_\ell = \frac{b}{2f'}}$$

AN : $\theta_\ell = 5 \cdot 10^{-4}$ rad, angle très petit (conditions de Gauss vérifiées).

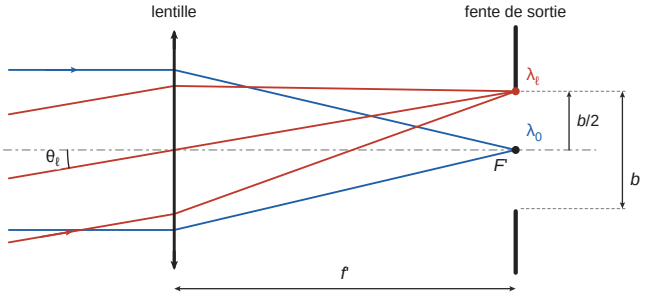


Figure 5 — Rayons parallèles à l'axe convergeant en F' (λ₀), rayons inclinés de θ_ℓ convergeant au bord supérieur de la fente (λ_ℓ)

Q43

(9) en θ_ℓ : $\lambda_\ell = a(\sin i_0 - \sin\theta_\ell)$, avec $\sin i_0 = \lambda_0/a$ et $\sin\theta_\ell \approx \theta_\ell = b/(2f')$:

$$\boxed{\lambda_\ell = \lambda_0 - \frac{ab}{2f'}}$$

Le bord inférieur ($-\theta_\ell$) correspond à $\lambda_0 + \dfrac{ab}{2f'}$. Les longueurs d'onde qui atteignent la fente occupent l'intervalle de largeur

$$\boxed{\Delta\lambda = \frac{ab}{f'}}$$

AN : $a = \dfrac{1}{3 \cdot 10^2}$ mm $= 3{,}33$ μm, $b = 0{,}1$ mm, $f' = 100$ mm :

$$\Delta\lambda = \frac{3{,}33 \cdot 10^{-3} \times 0{,}1}{100} \text{ mm}$$

$$\boxed{\Delta\lambda \approx 3{,}3 \text{ nm}}$$

Cette valeur est en bon accord avec la largeur spectrale de 3 nm annoncée par la notice : la largeur de la fente de sortie suffit à expliquer la résolution du constructeur (la précision et la reproductibilité de ± 2 nm relèvent du positionnement du réseau, pas de ce calcul).

Q44

La transmittance est le rapport de l'intensité transmise par l'échantillon à une intensité de **référence** (blanc, ligne de base) mesurée séparément. Pour un milieu qui ne fait qu'absorber, $T \leq 100$ % et $A \geq 0$. **Les valeurs $T > 100$ % (par exemple 102,2 % à 1536 cm⁻¹) sont des artefacts de mesure** dans des zones où la solution n'absorbe pas : bruit du détecteur, dérive de la source entre la mesure de référence et celle de l'échantillon, ou absorption parasite (vapeur d'eau, CO_2, solvant, cuve) plus forte lors de la référence que lors de la mesure. L'absorbance vraie y est nulle et le signal fluctue de quelques pour cent autour de 0.

Q45

`np.loadtxt` renvoie un tableau à deux dimensions (une ligne par point de mesure, deux colonnes ; la ligne d'en-tête commençant par `#` est ignorée).

— Ligne 5 : `s = data[:, 0]` extrait la première colonne (toutes les lignes, colonne 0) : tableau des **nombres d'onde** en cm^{-1}.
— Ligne 6 : `T = data[:, 1]` extrait la seconde colonne : tableau des **transmittances**, en pourcentage.

Les deux tableaux ont la même indexation : `s[i]` et `T[i]` se rapportent au même point (ce qu'exploite la ligne 19).

Q46

log est le logarithme décimal (`np.log10` de l'annexe) et T est donné en pourcentage :

```
A = -np.log10(T / 100)                          # Q46
```

Q47

Un pic est un maximum local strict ($A_i > A_{i-1}$ et $A_i > A_{i+1}$), d'indice $1 \leq i \leq n-2$, dont le pourcentage d'absorption atteint le seuil. Avec l'absorbance de Q46, le pourcentage de lumière absorbée vaut $100(1 - 10^{-A_i}) = 100 - T_i$ (c'est la grandeur tracée sur la figure 11) :

```
    for i in range(1, n - 1):                                                  # Q47
        if A[i] > A[i - 1] and A[i] > A[i + 1] and 100 * (1 - 10**(-A[i])) >= p_abs:   #
↪ Q47
            pics.append(i)                                                     # Q47
```

Variante équivalente : si l'on stocke à la ligne 7 le pourcentage absorbé `A = 100 - T`, le troisième test devient `A[i] >= p_abs` ; les maxima locaux sont les mêmes (fonctions décroissantes de T), le tableau d'indices aussi (`[45 61 103]`, soit 2042, 2235 et 2741 cm^{-1}).

FIN